

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#)

▶

Meus cursos

▶

[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)

▶

[Tópico 3](#)

▶

[Notas de aula: operadores lógicos, regras de equivalência, regras de inferência](#)

Tabela-verdade dos operadores lógicos

Negação:

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunção:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ou exclusivo:

p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condicional:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Ordem de precedência entre os operad.: $\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$.

Ex.: a expressão $p \wedge q \vee r$ é interpretada como $(p \wedge q) \vee r$.

Principais equivalências lógicas

Elementos neutros:

$$p \wedge \mathbf{V} \equiv p$$

$$p \vee \mathbf{F} \equiv p$$

Dominação:

$$p \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$$

$$p \vee \mathbf{V} \equiv \mathbf{V}$$

Idempotentes:

$$p \wedge p \equiv p$$

$$p \vee p \equiv p$$

Dupla negação:

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

Comutativa:

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

Associativa (usar tabela-verdade):

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

Distributiva (usar tabela-verdade):

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

De Morgan (usar tabela-verdade):

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Absorção (usar tabela-verdade):

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

Negação:

$$p \wedge \neg p \equiv \mathbf{F}$$

$$p \vee \neg p \equiv \mathbf{V}$$

Condicional (usar tabela-verdade):

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

Contrapositiva (usar tabela-verdade):

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

Bicondicional:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$$

$$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$$

Ex.: Mostre que $\neg(p \rightarrow q)$ e $p \wedge \neg q$ são equivalentes.

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) && \text{(condicional)} \\ &\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{(De Morgan)} \\ &\equiv p \wedge \neg q && \text{(dupla negação)}\end{aligned}$$

Regras de inferência

$$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \\ \hline Q \end{array}$$

$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$ é tautologia.

Modus ponens: Tautologia: $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$.

$$\begin{array}{c} p \\ p \rightarrow q \\ \hline q \end{array}$$

Modus tollens: Tautologia: $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$.

$$\begin{array}{c} \neg q \\ p \rightarrow q \\ \hline \neg p \end{array}$$

Silogismo hipotético: Tautologia: $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$.

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline p \rightarrow r \end{array}$$

Silogismo disjuntivo: Tautologia: $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$.

$$\begin{array}{c} p \vee q \\ \neg p \\ \hline q \end{array}$$

Adição: Tautologia: $p \rightarrow (p \vee q)$.

$$\begin{array}{c} p \\ \hline p \vee q \end{array}$$

Simplificação: Tautologia: $(p \wedge q) \rightarrow p$.

$$\begin{array}{c} p \wedge q \\ \hline p \end{array}$$

Conjunção: Tautologia: $(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge q)$.

$$\begin{array}{c} p \\ q \\ \hline p \wedge q \end{array}$$

Resolução: Tautologia: $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$.

$p \vee q$

$\neg p \vee r$

— —

$q \vee r$

Ex.: "Não está ensolarado e está mais frio que ontem. Se nadamos, então está ensolarado. Se não nadamos, então vamos ao shopping. Se vamos ao shopping, chegamos antes do por do sol." Conclusão: "Chegaremos antes do por do sol."
e: ensolarado, *f*: mais frio que ontem, *n*: nadar, *s*: ir ao shopping, *c*: chegar antes do por do sol.

1.

$\neg e \wedge f$

(premissa)
2.

$n \rightarrow e$

(premissa)
3.

$\neg n \rightarrow s$

(premissa)
4.

$s \rightarrow c$

(premissa)
5.

$\neg e$

(simplificação de (1))
6.

$\neg n$

(modus tollens em (5) e (2))
7.

s

(modus ponens em (6) e (3))
8.

c

(modus ponens em (7) e (4))

Para mostrar com tabela-verdade precisaríamos de 32 linhas.

[◀ Introdução ao projeto e à análise de algoritmos](#)

Seguir para...

[Vídeo: quantificadores existencial e universal \(17min\) ▶](#)

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.
Todos os direitos reservados.
Av. José de Freitas Queiroz, 5003
Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580
Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 Baixar o aplicativo móvel.